

Latihan Soal Barisan dan Deret

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Notasi: a suku pertama, b beda, r rasio, U_n suku ke- n , dan S_n jumlah n suku pertama.
4. Sebelum memilih rumus, tentukan dahulu pola yang tetap: **selisih** (aritmetika) atau **perbandingan** (geometri). Pada deret tak hingga, periksa syarat $|r| < 1$.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1–5, konsep dasar

1. Suku ke-15 dari barisan aritmetika 100, 93, 86, 79, ... adalah
A. -5 B. 2 C. 9 D. 16 E. 23
2. Suku ke-7 dari barisan geometri 2, -6, 18, -54, ... adalah
A. -1.458 B. -486 C. 729 D. 1.458 E. 2.916
3. Jumlah 20 suku pertama deret $4 + 9 + 14 + 19 + \dots$ adalah
A. 1.030 B. 1.080 C. 1.130 D. 1.180 E. 1.260
4. Di antara 5 dan 77 disisipkan 11 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Bilangan kelima yang disisipkan adalah
A. 23 B. 29 C. 35 D. 41 E. 47
5. Jumlah deret geometri tak hingga $18 + 6 + 2 + \frac{2}{3} + \dots$ adalah
A. 9 B. 12 C. 18 D. 24 E. 27

Tingkat Sedang — soal 6–10, dua langkah atau lebih

6. Pada barisan aritmetika diketahui $U_4 = 17$ dan $U_9 = 37$. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut adalah
A. 324 B. 336 C. 348 D. 360 E. 372
7. Barisan geometri positif memenuhi $U_2 = 12$ dan $U_5 = 96$. Jumlah 7 suku pertamanya adalah
A. 372 B. 378 C. 381 D. 384 E. 762

8. Gaji pertama seorang karyawan Rp4.000.000,00 per bulan dan naik Rp250.000,00 setiap bulan. Total gaji yang ia terima selama 24 bulan pertama adalah
- A. Rp132.000.000,00 B. Rp150.000.000,00 C. Rp165.000.000,00
D. Rp168.000.000,00 E. Rp180.000.000,00
9. Suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah 12 dan jumlahnya 16. Suku ke-4 deret tersebut adalah
- A. $\frac{3}{128}$ B. $\frac{3}{64}$ C. $\frac{3}{32}$ D. $\frac{3}{16}$ E. $\frac{3}{8}$
10. Jumlah n suku pertama suatu deret dirumuskan $S_n = 2n^2 + 5n$. Suku ke-12 deret tersebut adalah
- A. 43 B. 45 C. 47 D. 49 E. 51

Tingkat Sulit — soal 11–15, bergaya UTBK-SNBT

11. Jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmetika adalah 55, dan jumlah 5 suku berikutnya (suku ke-6 sampai ke-10) adalah 130. Jumlah suku ke-11 sampai suku ke-15 adalah
- A. 175 B. 190 C. 205 D. 215 E. 230
12. Diketahui barisan aritmetika dengan $U_2 = -5$ dan $U_6 = 11$. Perhatikan pernyataan berikut.
- (1) Suku positif pertama adalah suku ke-4.
(2) $S_{10} = 96$.
(3) Bilangan 2.027 merupakan salah satu suku barisan.
(4) Terdapat dua suku barisan yang selisihnya 30.
- Pernyataan yang benar adalah
- A. (1), (2), dan (3)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. hanya (4)
E. semua pernyataan benar
13. Rata-rata 10 suku pertama suatu deret aritmetika adalah 20, sedangkan rata-rata 20 suku pertamanya adalah 30. Jumlah 30 suku pertama deret tersebut adalah
- A. 1.080 B. 1.140 C. 1.200 D. 1.260 E. 1.320
14. Jumlah seluruh suku suatu deret geometri tak hingga positif adalah 36, sedangkan jumlah suku-suku pada urutan ganjil ($U_1 + U_3 + U_5 + \dots$) adalah 27. Nilai U_3 adalah
- A. 2 B. $\frac{8}{3}$ C. 4 D. $\frac{16}{3}$ E. 8
15. Suku ke-2, ke-5, dan ke-14 suatu barisan aritmetika membentuk barisan geometri. Jika suku pertama barisan aritmetika itu 4, maka jumlah 10 suku pertamanya adalah
- A. 340 B. 360 C. 380 D. 400 E. 420

HOTS — soal 16–20, penalaran dan konteks tidak rutin

16. Jeruk ditumpuk berbentuk limas segitiga: lapisan teratas 1 buah, lapisan kedua 3 buah, lapisan ketiga 6 buah, lapisan keempat 10 buah, dan seterusnya (tiap lapisan berbentuk segitiga susun). Jika tumpukan terdiri atas 15 lapisan, banyak jeruk seluruhnya adalah
- A. 560 B. 600 C. 680 D. 720 E. 816
17. Diberikan barisan 3, 5, 9, 15, 23, ... Suku ke-20 barisan tersebut adalah
- A. 341 B. 361 C. 380 D. 381 E. 383
18. Suatu deret aritmetika memiliki banyak suku ganjil. Jumlah suku-suku pada urutan ganjil adalah 56 dan jumlah suku-suku pada urutan genap adalah 48. Banyak suku deret tersebut adalah
- A. 7 B. 9 C. 11 D. 13 E. 15
19. Nilai dari $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$ adalah
- A. 9 B. 10 C. 11 D. 50 E. 99
20. Sebuah persegi bersisi 8 cm. Titik-titik tengah keempat sisinya dihubungkan sehingga terbentuk persegi kedua; dengan cara yang sama pada persegi kedua terbentuk persegi ketiga, dan seterusnya tanpa akhir. Jumlah keliling semua persegi tersebut adalah ... cm.
- A. 64 B. $32 + 32\sqrt{2}$ C. $64 + 16\sqrt{2}$
 D. $64 + 32\sqrt{2}$ E. 128

B. Isian Singkat5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

1. Di antara 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri dengan rasio positif. Jumlah **seluruh** suku barisan itu (termasuk 3 dan 192) adalah ...
- Jawaban: _____
2. Nilai dari $\sum_{k=5}^{20} (3k - 2)$ adalah ...
- Jawaban: _____
3. Populasi bakteri bertambah menjadi tiga kali lipat setiap 2 jam. Jika populasi awal 200 bakteri, banyak bakteri setelah 8 jam adalah ...
- Jawaban: _____
4. Jumlah semua bilangan asli di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 7 adalah ...
- Jawaban: _____
5. Bilangan desimal berulang $1,272727\ldots$ jika dinyatakan sebagai pecahan paling sederhana adalah ...
- Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

1. Diketahui deret aritmetika dengan $U_4 = 14$ dan $S_8 = 124$.
 - (a) Tentukan suku pertama dan beda deret tersebut.
 - (b) Suku ke berapakah yang bernilai 83?
 - (c) Tentukan bilangan asli n terkecil sehingga $S_n > 1.000$.

[8 poin]
2. Pada suatu deret geometri dengan suku-suku positif, jumlah 2 suku pertama adalah 12 dan jumlah 4 suku pertama adalah 120.
 - (a) Tentukan suku pertama dan rasio deret tersebut.
 - (b) Tentukan rumus U_n dan nilai U_6 .
 - (c) Tentukan bilangan asli n terkecil sehingga $S_n > 1.000$.

[8 poin]
3. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m. Setiap kali memantul, bola mencapai $\frac{3}{5}$ dari tinggi pantulan sebelumnya.
 - (a) Tentukan tinggi pantulan ke-3.
 - (b) Tentukan panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti.
 - (c) Pada pantulan ke berapa tinggi bola pertama kali kurang dari 1 m? Tunjukkan perhitungannya.

[8 poin]
4. Jumlah n suku pertama suatu deret adalah $S_n = 3n^2 - n$.
 - (a) Tentukan rumus suku ke- n (U_n).
 - (b) Buktikan bahwa barisan tersebut aritmetika, lalu tentukan suku pertama dan bedanya.
 - (c) Hitung $U_{11} + U_{12} + \cdots + U_{20}$.

[8 poin]
5. Tiga bilangan positif membentuk barisan geometri naik dengan hasil kali 64. Jika suku kedua ditambah 1, ketiga bilangan itu membentuk barisan aritmetika.
 - (a) Tentukan suku tengah barisan geometri tersebut.
 - (b) Tentukan rasio barisan geometri tersebut.
 - (c) Tentukan jumlah 10 suku pertama barisan aritmetika yang terbentuk (dilanjutkan dengan pola yang sama).

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	C	E	A	E	C	D	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	C	B	D	C	E	D	A	D

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B) $a = 100$, $b = -7$. $U_{15} = 100 + 14(-7) = 100 - 98 = 2$.
- (D) $a = 2$, $r = \frac{-6}{2} = -3$. $U_7 = 2(-3)^6 = 2 \cdot 729 = 1.458$ (pangkat genap, hasil positif).
- (A) $a = 4$, $b = 5$. $S_{20} = \frac{20}{2}(2(4) + 19(5)) = 10(103) = 1.030$.
- (C) Ada $11 + 1 = 12$ interval, sehingga $b = \frac{77 - 5}{12} = 6$. Bilangan kelima yang disisipkan adalah suku ke-6: $5 + 5 \cdot 6 = 35$.
- (E) $a = 18$, $r = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$, $|r| < 1$. $S_{\infty} = \frac{18}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{18}{\frac{2}{3}} = 27$.
- (A) $b = \frac{37 - 17}{9 - 4} = 4$ dan $a = U_4 - 3b = 5$. $S_{12} = \frac{12}{2}(2(5) + 11(4)) = 6(54) = 324$.
- (E) $r^3 = \frac{U_5}{U_2} = \frac{96}{12} = 8 \Rightarrow r = 2$, sehingga $a = \frac{U_2}{r} = 6$. $S_7 = 6 \cdot \frac{2^7 - 1}{2 - 1} = 6(127) = 762$.
- (C) Aritmetika dengan $a = 4.000.000$, $b = 250.000$, $n = 24$. $S_{24} = \frac{24}{2}(2(4.000.000) + 23(250.000)) = 12(13.750.000) = 165.000.000$.
- (D) $\frac{12}{1 - r} = 16 \Rightarrow 1 - r = \frac{3}{4} \Rightarrow r = \frac{1}{4}$. $U_4 = 12 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{12}{64} = \frac{3}{16}$.
- (E) $U_{12} = S_{12} - S_{11} = (2 \cdot 144 + 60) - (2 \cdot 121 + 55) = 348 - 297 = 51$. (Rumus umum: $U_n = 4n + 3$.)
- (C) Dari $S_5 = 55$: $a + 2b = 11$. Dari $S_{10} = 185$: $2a + 9b = 37$. Diperoleh $b = 3$, $a = 5$. Maka $U_{11} = 35$ dan $U_{15} = 47$, sehingga jumlahnya $\frac{5}{2}(35 + 47) = 205$. (Cara cepat: jumlah blok lima suku membentuk barisan aritmetika 55, 130, 205 dengan beda $25b = 75$.)
- (B) $b = \frac{11 - (-5)}{4} = 4$, $a = -9$, sehingga $U_n = 4n - 13$. (1) $U_3 = -1$ dan $U_4 = 3$: **benar**. (2) $S_{10} = 5(-18 + 36) = 90 \neq 96$: **salah**. (3) $4n - 13 = 2.027 \Rightarrow n = 510$ (bulat): **benar**. (4) Selisih dua suku selalu kelipatan 4, sedangkan 30 bukan kelipatan 4: **salah**.
- (C) Rata-rata n suku pertama $= \frac{S_n}{n} = a + \frac{(n-1)b}{2}$. Maka $a + 4,5b = 20$ dan $a + 9,5b = 30$, sehingga $b = 2$, $a = 11$. $S_{30} = \frac{30}{2}(2(11) + 29(2)) = 15(80) = 1.200$.
- (B) $\frac{a}{1 - r} = 36$ dan $\frac{a}{1 - r^2} = 27$. Dibagi: $1 + r = \frac{36}{27} = \frac{4}{3} \Rightarrow r = \frac{1}{3}$, lalu $a = 36 \left(\frac{2}{3}\right) = 24$.
 $U_3 = ar^2 = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$.
- (D) $U_2 = a + b$, $U_5 = a + 4b$, $U_{14} = a + 13b$. Syarat geometri: $(a + 4b)^2 = (a + b)(a + 13b) \Rightarrow 3b^2 = 6ab \Rightarrow b = 2a = 8$ (karena $b \neq 0$). $S_{10} = \frac{10}{2}(2(4) + 9(8)) = 5(80) = 400$. (Cek: 12, 36, 108 berrasio 3.)

16. (C) Lapisan ke- k berisi $\frac{k(k+1)}{2}$ buah. Total = $\frac{1}{2} \left(\sum k^2 + \sum k \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$. Untuk $n = 15$: $\frac{15 \cdot 16 \cdot 17}{6} = 680$.
17. (E) Selisih antarsuku: 2, 4, 6, 8, ... (aritmetika). Maka $U_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 3 + n(n-1)$. $U_{20} = 3 + 20 \cdot 19 = 383$.
18. (D) Misal ada $2k + 1$ suku dan suku tengah U_t . Suku ganjil berjumlah $(k+1)U_t$, suku genap berjumlah kU_t . Maka $\frac{k+1}{k} = \frac{56}{48} = \frac{7}{6} \Rightarrow k = 6$. Banyak suku = $2(6) + 1 = 13$ (suku tengah $U_t = 8$).
19. (A) Rasionalkan: $\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$. Jumlahnya bersifat teleskopik: $(\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) = \sqrt{100} - 1 = 9$.
20. (D) Sisi persegi berikutnya = $\frac{s}{\sqrt{2}}$, jadi rasio sisi (dan keliling) adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Keliling pertama = 32. $S_\infty = \frac{32}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{32\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = 32\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1) = 64 + 32\sqrt{2}$. (Bila yang dijumlahkan luasnya: $\frac{64}{1 - \frac{1}{2}} = 128$.)

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 381. Ada $5 + 1 = 6$ interval: $r^6 = \frac{192}{3} = 64 \Rightarrow r = 2$. Barisan: 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 (7 suku), $S_7 = 3(2^7 - 1) = 381$.
2. **Jawaban:** 568. Suku-sukunya 13, 16, 19, ..., 58 ada $20 - 5 + 1 = 16$ suku. $S = \frac{16}{2}(13 + 58) = 8(71) = 568$. (Cara lain: $\sum_1^{20} - \sum_1^4 = 590 - 22$.)
3. **Jawaban:** 16.200. 8 jam = 4 periode: $200 \cdot 3^4 = 200 \cdot 81 = 16.200$.
4. **Jawaban:** 17.157. Bilangannya 105, 112, ..., 497. Banyak suku $n = \frac{497 - 105}{7} + 1 = 57$. $S_{57} = \frac{57}{2}(105 + 497) = 57 \cdot 301 = 17.157$.
5. **Jawaban:** $\frac{14}{11}$. $1 + 0,27 + 0,0027 + \dots = 1 + \frac{0,27}{1 - 0,01} = 1 + \frac{27}{99} = 1 + \frac{3}{11} = \frac{14}{11}$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) $a + 3b = 14$ dan $S_8 = 4(2a + 7b) = 124 \Rightarrow 2a + 7b = 31$. Substitusi $a = 14 - 3b$: $28 - 6b + 7b = 31 \Rightarrow b = 3$, $a = 5$. (b) $U_n = 5 + (n-1)3 = 3n + 2 = 83 \Rightarrow n = 27$. (c) $S_n = \frac{n}{2}(10 + 3(n-1)) = \frac{n(3n+7)}{2}$. $S_{24} = 12 \cdot 79 = 948 < 1.000$ dan $S_{25} = \frac{25 \cdot 82}{2} = 1.025 > 1.000$. Jadi n terkecil adalah 25. *Penskoran:* (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin.
2. (a) $S_4 = S_2 + r^2 S_2 = S_2(1 + r^2) \Rightarrow 120 = 12(1 + r^2) \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$ (suku positif). $S_2 = a(1 + r) = 4a = 12 \Rightarrow a = 3$. (b) $U_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$, sehingga $U_6 = 729$. (c) $S_n = \frac{3(3^n - 1)}{2} > 1.000 \Rightarrow 3^n > \frac{2.000}{3} + 1 \approx 667,7$. Karena $3^5 = 243$ dan $3^6 = 729$, maka $n = 6$ (cek: $S_5 = 363$, $S_6 = 1.092$). *Penskoran:* (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin.
3. Tinggi pantulan ke- n : $h_n = 10 \left(\frac{3}{5} \right)^{n-1}$. (a) $h_3 = 10 \cdot \frac{27}{125} = 2,16$ m. (b) Lintasan = $10 + 2(h_1 + h_2 + \dots)$ dengan $h_1 = 6$, $r = \frac{3}{5}$: $\sum h_n = \frac{6}{1 - \frac{3}{5}} = 15$. Jadi total = $10 + 2(15) = 40$ m. (c) $h_4 = 10 \cdot \frac{81}{625} = 1,296$ m > 1 dan $h_5 = 10 \cdot \frac{243}{3125} = 0,7776$ m < 1 . Jadi pada pantulan ke-5. *Penskoran:* (a) 2 poin; (b) 4 poin; (c) 2 poin.
4. (a) Untuk $n \geq 2$: $U_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 - n - (3(n-1)^2 - (n-1)) = 6n - 4$. Untuk $n = 1$: $U_1 = S_1 = 2$, sama dengan $6(1) - 4$, sehingga rumus berlaku untuk semua n . (b) $U_n - U_{n-1} = (6n - 4) - (6(n-1) - 4) = 6$ (konstan), sehingga aritmetika dengan $a = 2$ dan $b = 6$. (c) $U_{11} + \dots + U_{20} = S_{20} - S_{10} = (1.200 - 20) - (300 - 10) =$

$$1.180 - 290 = 890.$$

Penskoran: (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin.

5. Tuliskan $\frac{x}{r}$, x , xr . (a) Hasil kali $x^3 = 64 \Rightarrow x = 4$. (b) Setelah suku kedua ditambah 1: $\frac{4}{r}$, 5, $4r$ aritmetika, sehingga $2(5) = \frac{4}{r} + 4r \Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0 \Rightarrow (2r - 1)(r - 2) = 0$. Karena barisan naik, $r = 2$ (bukan $\frac{1}{2}$). (c) Barisan geometri: 2, 4, 8. Barisan aritmetika: 2, 5, 8, ... dengan $a = 2$, $b = 3$.
 $S_{10} = \frac{10}{2}(2(2) + 9(3)) = 5(31) = 155$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 3 poin; (c) 3 poin.

Catatan penyusunan. Soal disusun mengacu pada tipe-tipe yang lazim muncul di UTBK-SNBT/SBMPTN (pernyataan benar-salah, barisan aritmetika yang berubah menjadi geometri, deret tak hingga berparameter, jumlah suku ganjil-genap, deret teleskopik, dan isian singkat). Seluruh angka dan konteks dibuat orisinal, bukan salinan soal asli.